

Correio Eletrônico

Camadas de Transporte e Aplicação

Agenda

- Introdução
- *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP)
- *Multipurpose Internet Mail Extensions* (MIME)
- *Post Office Protocol* (POP)
- *Internet Message Access Protocol* (IMAP)

Introdução

Correio Eletrônico

- Mais rápido e barato que o correio tradicional
- Aplicação popular desde início da Internet
- Antes de 1990, mais restrito aos meios acadêmicos



Uso Modificado com o WhatsApp



Comunicação:

síncrona
vs
assíncrona

Spam

- Assim como o correio tradicional, boa parte dos e-mail é lixo ou spam
- Atualmente, as técnicas para de identificação de spam são eficientes



Prato Cheio para Engenharia Social



Representa uma Prova Jurídica



Primeiro Sistema de E-mail

- Protocolo de transferência baseado na convenção de que a primeira linha do arquivo continha o endereço do destinatário
- Problemas:
 - Enviar uma mensagem para um grupo de pessoas
 - Confirmação de recebimento
 - Desviar mensagem para outra caixa postal
 - Editor de texto separado do programa de transferência
 - Mensagens não misturavam texto, áudio, imagem entre outros

Funções Básicas do Correio Eletrônico

- **Composição**: criar e responder mensagem
- **Transferência**: levar mensagens da origem até o destinatário
- **Notificação**: informar recebimento/envio/erro com mensagem
- **Visualização**: exibir as mensagens quando chegarem
- **Organização**: e.g, exibir, remover e imprimir mensagem

Funções Básicas do Correio Eletrônico

- **Composição:** criar e responder mensagem
- **Transferência:** levar mensagens da origem até o destinatário
- **Notificação:** informar recebimento/envio/
- **Visualização:** exibir as mensagens quando
- **Organização:** e.g, exibir, remover e imprimir mensagem

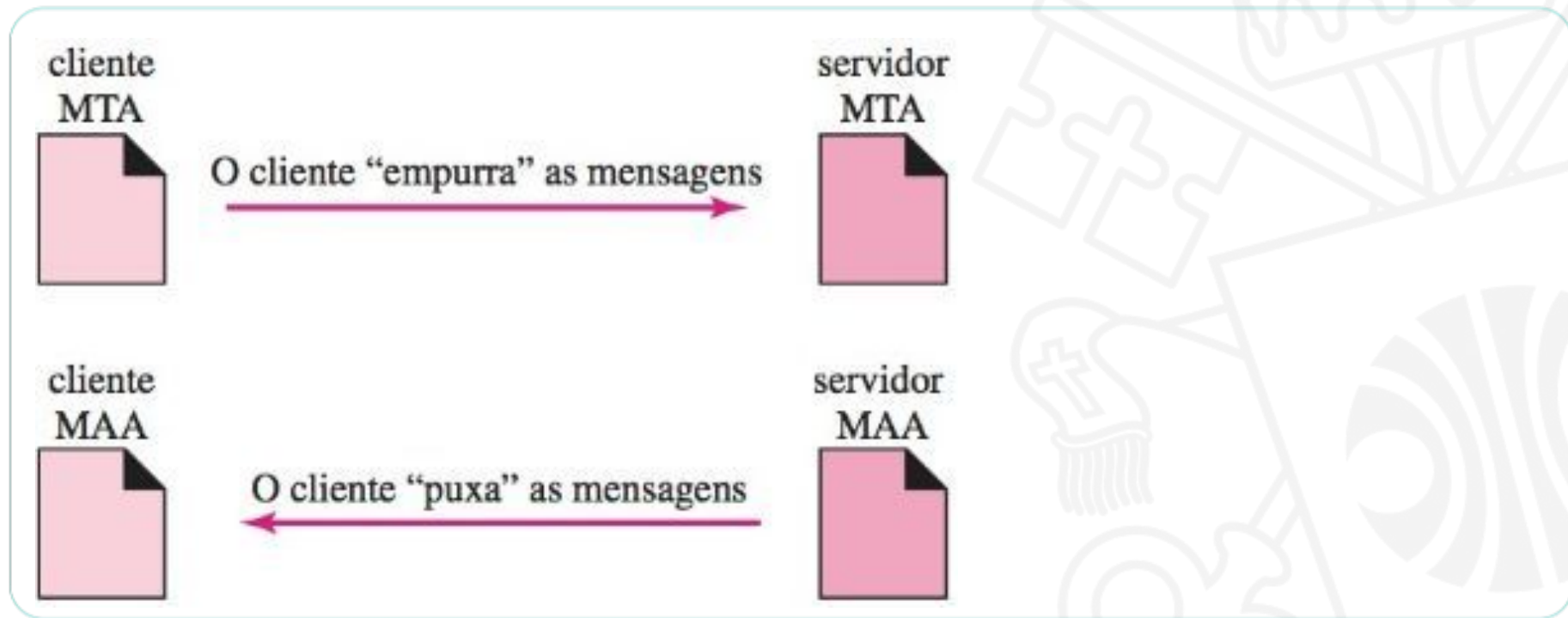
Outras Funções do Correio Eletrônico

- Resposta automática
- Lista de endereços
- Prioridade

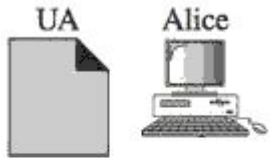
Arquitetura do Correio Eletrônico

- **Agente Usuário (UA, *User Agent*)**, permite que o usuário leia, gerencie e envie mensagens
- **Agente de Transferência de Mensagens (MTA, *Message Transfer Agent*)**, permite que um processo cliente envie mensagens para outro (servidor)
- **Agente de Acesso às Mensagens (MAA, *Message Access Agent*)**, permite que um processo cliente baixe mensagens de outro (servidor)

Arquitetura do Correio Eletrônico

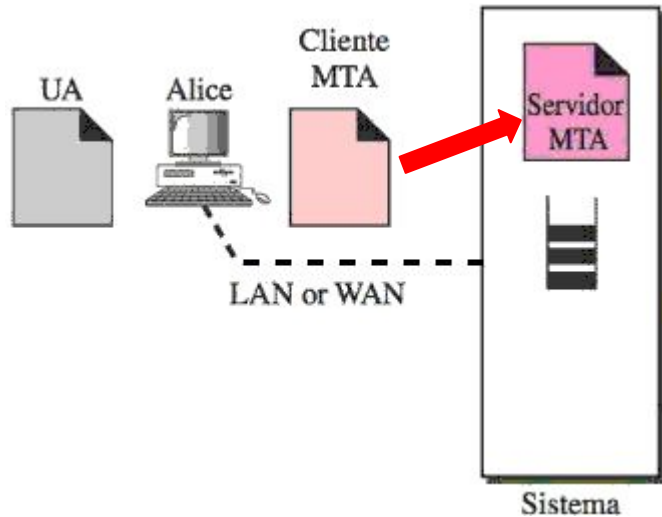


Arquitetura do Correio Eletrônico



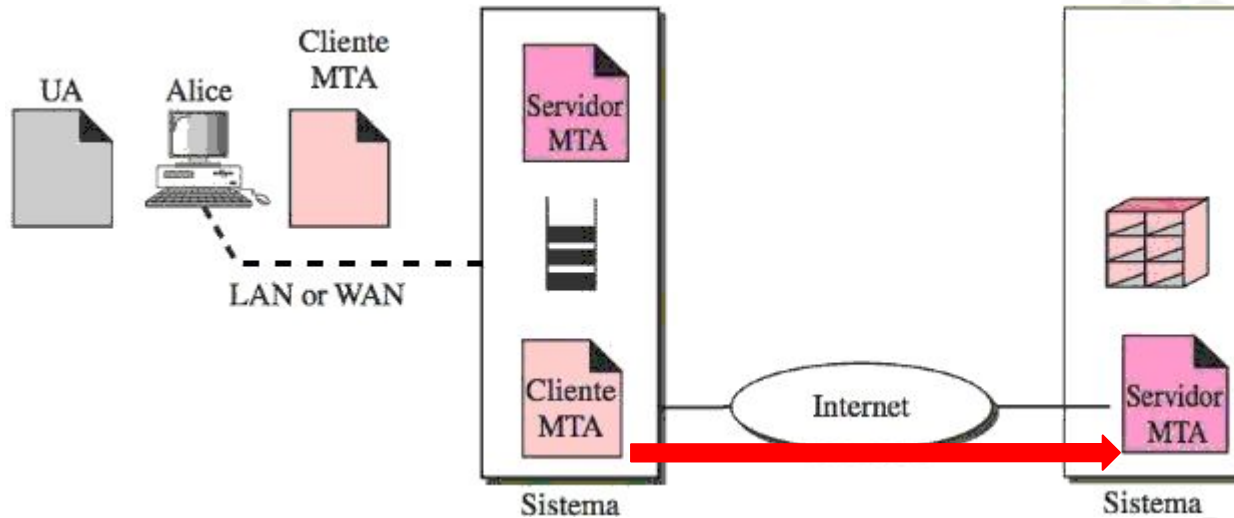
UA remetente deseja enviar uma mensagem

Arquitetura do Correio Eletrônico



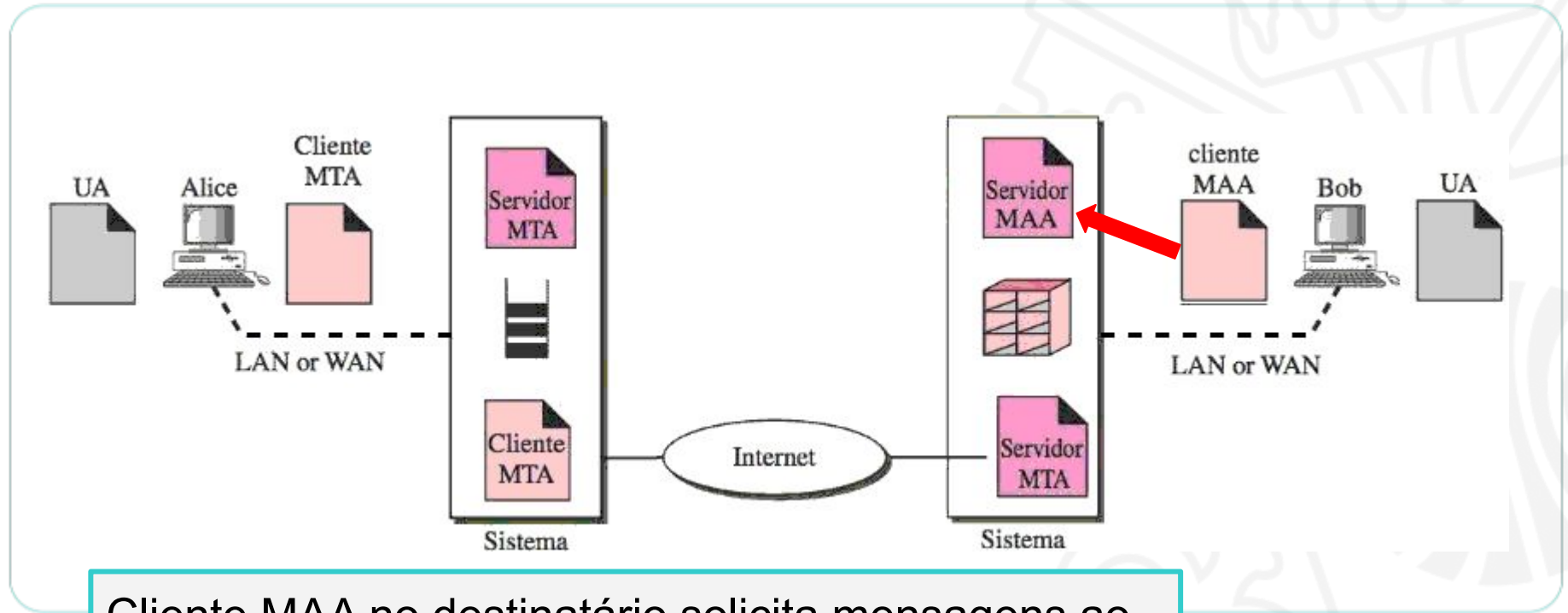
Cliente MTA no remetente
envia mensagem para seu par
no servidor (do remetente)

Arquitetura do Correio Eletrônico



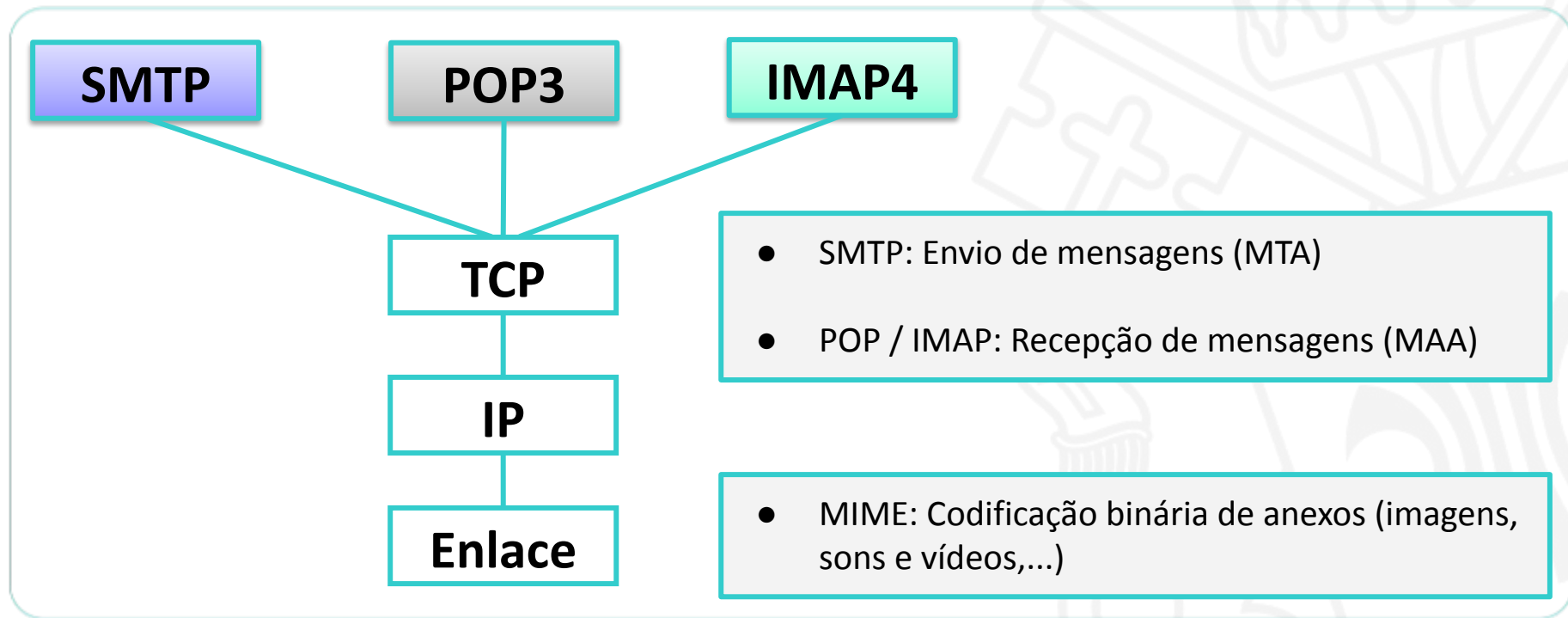
Cliente MTA no servidor do remetente envia mensagem para seu par no servidor do destinatário

Arquitetura do Correio Eletrônico



Cliente MAA no destinatário solicita mensagens ao seu par no servidor (do destinatário)

Protocolos do Correio Eletrônico na Internet



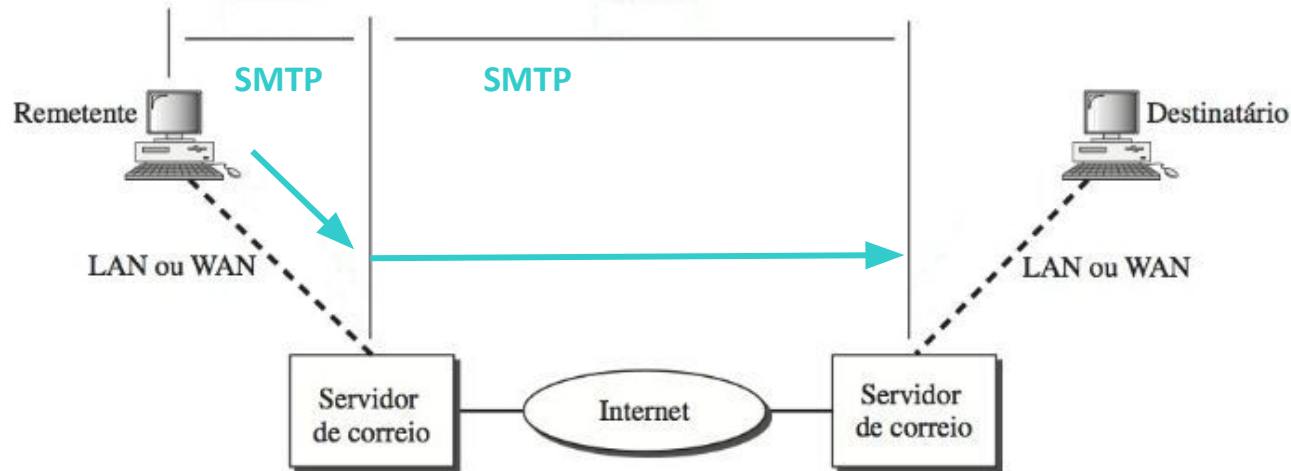
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

- Proposto no RFC 821 (1982) e atualizado no RFC 5321 (2008)
- Objetivo: transferência confiável e eficiente de e-mail
- Por padrão, utiliza a porta 25 TCP (465 e 587 estão sendo utilizadas para minimizar o SPAM - autenticação)

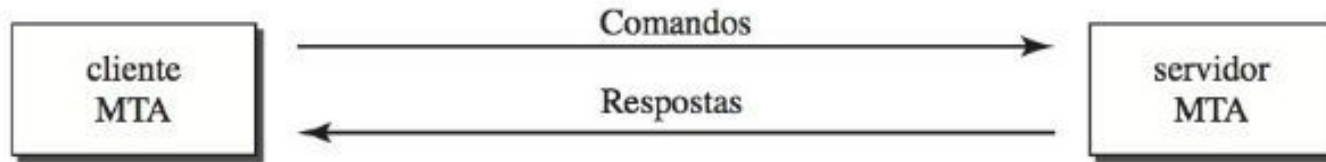
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

- Transfere mensagens do remetente para seu servidor correio e entre esse e o servidor de correio do destinatário



Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

- Usa comandos e respostas para transferir mensagens entre um cliente MTA e um servidor MTA



Tradução Nome / Endereço

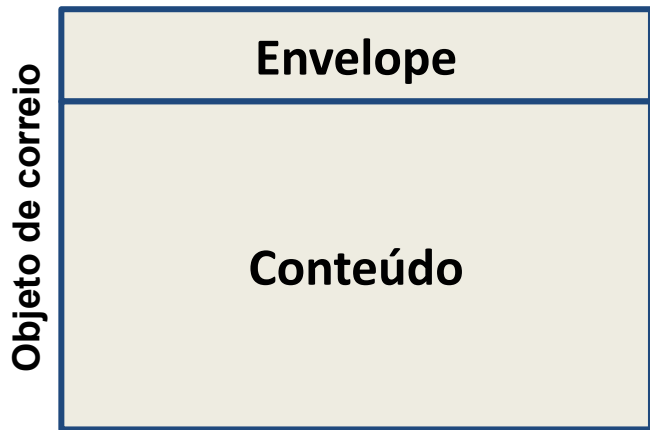
- Descrita no RFC 1035 (sobre DNS)
- Servidor de e-mail solicita endereço IP do registro MX (Mail eXchanger) do domínio o que é diferente da tradução DNS padrão
- Existem múltiplas entradas MX e cada uma tem um dado valor de prioridade
- Servidor de e-mail tenta, primeiro, o registro com a menor prioridade
- Objetivo de múltiplos registros MX é o balanceamento de carga e a existência de alternativas em caso de indisponibilidade

Formatação das Mensagens

- Utiliza exclusivamente texto puro (ASCII de 7 bits)
- Permite anexos (imagens, sons, vídeos, ...) codificados como texto, assim, depende de protocolos de codificação como, por exemplo, o *Multipurpose Internet Mail Extensions* (MIME)

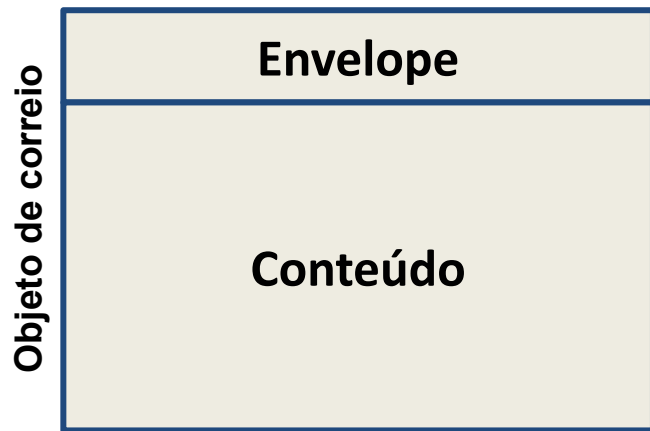
Envelope e Conteúdo

- Segundo o RFC 5321, “o SMTP transporta um objeto de correio. Um objeto de correio contém um envelope e conteúdo”



Envelope e Conteúdo

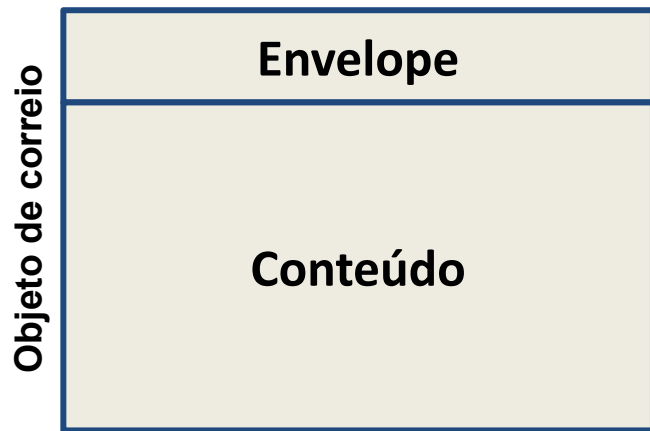
- Segundo o RFC 5321, “o SMTP transporta um objeto de correio. Um objeto de correio contém um envelope e conteúdo”



Tem um remetente e um ou mais destinatários especificados pelos comandos **MAIL FROM** e **RCPT TO**

Envelope e Conteúdo

- Segundo o RFC 5321, “o SMTP transporta um objeto de correio. Um objeto de correio contém um envelope e conteúdo”



Especificado pelo comando **DATA** e dividido em duas partes:

- Cabeçalho da seção
- Corpo da mensagem

Partes do Conteúdo

- Cabeçalho da seção
 - Codificado com US-ASCII
 - Especificado por comandos opcionais (e.g., From, To, Cc, Bcc, Date, Subject, Message-ID) cujas informações nem sempre são verdadeiras
- Corpo da mensagem
 - Codificado com US-ASCII ou 8bit-MIME Extension
 - É o que será visualizado
 - Termina com uma linha contendo um . (ponto)

Comandos e Respostas

- Possuem uma sintaxe rígida
- Comandos começam com um “verbo” de comando/ação:
 - MAIL FROM: Remetente
 - RCPT TO: Destinatário (abreviação de “Recipient to”)
 - DATA: Termina o envelope e inicia o conteúdo
 - QUIT: Encerrar a sessão SMTP
- Respostas começam com um código numérico de 3 dígitos (e.g., “250 OK”)

Principais Comandos do SMTP

Palavra-chave	Argumento(s)
HELO / EHLO	Nome do host do remetente
MAIL FROM	Remetente da mensagem
RCPT TO	Destinatário pretendido da mensagem
DATA	Corpo da mensagem
QUIT	

Respostas do SMTP

- Garantem:
 - Sincronismo entre as requisições e ações no processo
 - Que o cliente SMTP saiba o estado (*status*) do servidor SMTP
- Consistem em um número de três dígitos, seguido de algum texto
- Cada dígito possui um significado, sendo:
 - 1º dígito: Informa se a resposta é boa, ruim ou incompleta
 - 2º dígito: Informa ao cliente SMTP o tipo de erro ocorrido
 - 3º dígito: Reservado para aumentar a granularidade da informação

Respostas do SMTP

Código	Descrição	Tipo da resposta
211	Resposta contendo status do sistema ou resposta a uma ajuda	Resposta Completa Positiva
214	Mensagem de ajuda	
220	Pronto para atendimento	
221	Serviço encerrando o canal de transmissão	
250	Comando de solicitação completado	
251	Usuário não é local; a mensagem será encaminhada	Resposta Intermediária Positiva
354	Inicia a entrada da mensagem	
421	Serviço indisponível	Resposta Completa Negativa Transiente
450	Caixa postal indisponível	
451	Comando abortado: erro local	
452	Comando abortado: área de armazenamento insuficiente	Resposta Completa Negativa Permanente
500	Erro de sintaxe; comando não reconhecido	
501	Erro de sintaxe nos parâmetros ou argumentos	
502	Comando não-implementado	
503	Sequência de comandos incorreta	
504	Comando temporariamente não-implementado	
550	O comando não foi executado; caixa postal indisponível	
551	Usuário local inexistente	
552	Ação solicitada abortada; área de armazenamento excedida	
553	Ação solicitada não executada; nome da caixa postal não é permitido	
554	Falha na transação	

4 Variações do Primeiro Dígito de Resposta

- **2xx - Resposta conclusiva positiva:** ação terminou com sucesso
- **3xx - Resposta intermediária positiva:** comando aceito, contudo, a ação requisitada está temporariamente inativa
- **4xx - Resposta transitória de conclusão negativa:** comando não aceito e ação não ocorrerá (condição temporária de erro)
- **5xx - Resposta permanente de conclusão negativa:** comando não aceito e ação não ocorrerá (cliente não deve repetir a requisição)

6 Variações do Segundo Dígito de Resposta

- **x0x - syntax**: respostas se referem a erros de sintaxe
- **x1x - information**: respostas para requisições de informação (como “status” ou “help”)
- **x2x - connections**: respostas referentes ao canal de transmissão
- **x3x ou x4x - unspecified**: Não utilizadas/especificadas pela RFC
- **x5x - mail system**: respostas que indicam o estado do MTA receptor em relação a uma ação/requisição

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De source@origem.com para dest@destino.com



**Cliente
source**



**Servidor
origem.com**



**Servidor
destino.com**

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De source@origem.com para dest@**destino.com**



Cliente
source



Servidor
origem.com



Servidor
destino.com



- 1) Servidor **destino.com**
inicia um serviço SMTP

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De source@**origem.com** para dest@destino.com



Cliente
source



Servidor
origem.com



Servidor
destino.com

2) Servidor **origem.com**
inicia um serviço SMTP

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De **source**@origem.com para dest@destino.com



Cliente
source



Servidor
origem.com



Servidor
destino.com

3) Cliente source abre uma sessão SMTP enviando um EHLO **origem.com**

domínio da origem

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De source@origem.com para dest@destino.com



Cliente
source



Servidor
origem.com



Servidor
destino.com

4) Servidor origem.com responde com
a mensagem de sucesso "**250**"

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De source@origem.com para dest@destino.com



Cliente
source



Servidor
origem.com



Servidor
destino.com

5) Cliente source especifica o remetente enviando um **MAIL FROM source@origem.com**

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De source@origem.com para dest@destino.com



Cliente
source



Servidor
origem.com



Servidor
destino.com

6) Servidor origem.com responde com
a mensagem de sucesso "**250**"

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De source@origem.com para dest@destino.com



Cliente
source



Servidor
origem.com



Servidor
destino.com

7) Cliente source especifica o destinatário enviando um **RCPT TO dest@destino.com**

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De source@origem.com para dest@destino.com



Cliente
source



Servidor
origem.com



Servidor
destino.com

8) Servidor origem.com responde com
a mensagem de sucesso "**250**"

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De source@origem.com para dest@destino.com



Cliente
source



Servidor
origem.com



Servidor
destino.com

9) Cliente source informa que enviará dados com um **DATA**

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De source@origem.com para dest@destino.com



Cliente
source



Servidor
origem.com



Servidor
destino.com

10) Servidor origem.com responde com
a mensagem de sucesso "**354**"

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De source@origem.com para dest@destino.com



Cliente
source



Servidor
origem.com



Servidor
destino.com

11) Cliente source envia a mensagem e, no final, uma única linha contendo um ponto

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De source@origem.com para dest@destino.com



Cliente
source



Servidor
origem.com



Servidor
destino.com

12) Servidor origem.com responde com
a mensagem de sucesso "**250**"

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De source@origem.com para dest@destino.com



Cliente
source



Servidor
origem.com



Servidor
destino.com

13) Cliente source termina a sessão SMTP
enviando um **quit**

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De source@origem.com para dest@destino.com



Cliente
source



Servidor
origem.com



Servidor
destino.com

14) Servidor origem.com responde com a mensagem de fechar conexão "**221**"

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De source@origem.com para dest@destino.com



Cliente
source



Servidor
origem.com



Servidor
destino.com



Servidor origem.com repete o processo,
agora, sendo cliente do Servidor destino.com

Exemplo: Enviando Mensagem com SMTP

- De source@origem.com para dest@destino.com

SERV: 220 smtp.origem.com SMTP Ready

CLI: EHLO machine1.origem.com

SERV: 250 smtp.origem.com

CLI: MAIL FROM:<source@origem.com>

SERV: 250 OK

CLI: RCPT TO:<dest3@destino.com>

SERV: 550 No such user here

CLI: RCPT TO:<dest@destino.com>

SERV: 250 OK

CLI: DATA

SERV: 354 Start mail input; end with .

CLI: Subject: Oi

CLI: Oi, Maria,

CLI: Tudo bem?

CLI: .

SERV: 250 OK

CLI: QUIT

SERV: 221 smtp.origem.com closing transmission

Exercício Resolvido (1): Envio SMTP

(1) Crie uma novo conta google para esta disciplina, ative a opção **Acesso a app menos seguro**

- Entre em myaccount.google.com/security
- Ative a opção (não recomendada) ***Acesso a app menos seguro***

Exercício Resolvido (1): Envio SMTP

(2) Se necessário, habilite o telnet

- No Windows Vista, 2008 Server, 7 e 8.1, Menu Iniciar / Painel de Controle / Programas / Ativar ou desativar recursos do Windows / Procure e selecione a opção "Cliente Telnet" / OK
- Windows 10, Botão direito no menu Iniciar / Programas e Recursos / Ativar ou desativar recursos / Procure e selecione a opção Cliente Telnet / OK
- No Linux, vá para a próxima etapa

Exercício Resolvido (1): Envio SMTP

(3) No terminal, digite:

No Windows, faça:

```
openssl s_client -crlf -connect smtp.gmail.com:465
```

telnet mailserver.com 25

endereço e porta do servidor de e-mail da origem

Na verdade, usaremos o gmail (com SSL), assim, digite:

openssl s_client -connect smtp.gmail.com:465

Recebemos a mensagem de sucesso **220 smtp.gmail.com**

Exercício Resolvido (1): Envio SMTP

(3) No terminal, digite:

No Windows, faça:
`openssl s_client -crlf -connect smtp.gmail.com:465`

telnet mailserver.com 25

endereço e porta do servidor de e-mail da origem

Na verdade, usaremos o gmail (com SSL), assim, digite:

openssl s_client -connect smtp.gmail.com:465

Recebemos a mensagem de sucesso **220 smtp.gmail.com**

Exercício Resolvido (1): Envio SMTP

(4) Execute o comando de saudação:

helo smtp.gmail.com

Recebemos a mensagem de sucesso **250 smtp.gmail.com**

Exercício Resolvido (1): Envio SMTP

(5) No caso do gmail, execute os comandos de autenticação:

auth login

Recebemos a mensagem de sucesso **334 VXNlcm5hbWU6**

usuário (apenas usuário, sem o @gmail.com e codificado em base64)

Recebemos a mensagem de sucesso **334 UGFzc3dvcmQ6**

senha (codificada em base64)

Recebemos a mensagem de sucesso **235 2.7.0 Accepted**

Observação: Duas opções para a codificação em base64 são
www.opinionatedgeek.com/codecs/base64encoder e www.base64encode.org

Exercício Resolvido (1): Envio SMTP

(6) Informe o remetente, destinatário e dados:

mail from: <remetente@gmail.com> (coloque o endereço entre <>)

Recebemos a mensagem de sucesso **250**

rcpt to: <dest@destino.com> (coloque o endereço entre <>)

Recebemos a mensagem de sucesso **250**

data

Recebemos a mensagem de sucesso **354**

Exercício Resolvido (1): Envio SMTP

(7) Informe o assunto e o corpo do email:

subject: ASSUNTO

Não recebemos mensagem de confirmação

CORPO DO E-MAIL

. + [CTRL + V] + ENTER

Recebemos a mensagem de sucesso **250**

Eventualmente, digite o
ENTER duas vezes e
rapidamente

Exercício Resolvido (1): Envio SMTP

(8) TerMIME a sessão:

quit

Recebemos a mensagem de sucesso **221**

Outros Comandos do SMTP

Palavra-chave	Argumento(s)
RSET	
VRFY	Nome do destinatário a ser verificado
NOOP	
TURN	
EXPN	Lista de endereços a ser expandida
HELP	Nome do comando
SEND FROM	Destinatário pretendido da mensagem
SMOL FROM	Destinatário pretendido da mensagem
SMAL FROM	Destinatário pretendido da mensagem

← Normalmente
usados e
recomendados

← Raramente
implementados

Outros Comandos do SMTP

- **RSET (RESET)**: Reseta a atual transação de e-mail
- **VRFY (VERIFY)**: Solicita que o MTA receptor confirme se o argumento (destinatário) identifica um usuário (mailbox)
- **NOOP**: Pode ser executado em qualquer momento para receber um 250 do servidor e não afetar a transação de e-mail

Outros Comandos do SMTP

- **TURN**: Inverte os papéis do remetente e destinatário
- **EXPN (EXPAND)**: Solicita que o MTA receptor confirme se o destinatário é uma lista de e-mail e se positivo, retorne os membros da lista
- **HELP**: Solicita que o servidor retorne informações úteis

Outros Comandos do SMTP

- **SEND FROM**: Envia um mail para os terminais dos destinatários *online* e não para seus *mailboxes*
- **SMOL FROM (Send Or Mail)**: Similar ao anterior, contudo, para os terminais OR *mailboxes* (terminais dos destinatários *onlines* e *mailboxes* dos *offlines*)
- **SMAL FROM (Send And Mail)**: Similar aos anteriores, contudo, para os terminais dos destinatários *online* e todas as *mailboxes*

Otimizações do SMTP

- Se enviarmos uma mensagem para vários usuários em um mesmo *host*, o SMTP a envia uma única vez
- Se tivermos que enviar várias mensagens para o mesmo *host*, o SMTP estabelece apenas uma conexão TCP para transferir todas as mensagens

Tratamento de Erros pelo SMTP

- Se acontecer algum erro na transmissão de uma mensagem, o SMTP a enfileira e a envia mais tarde
- Normalmente, o SMTP considera que o tempo de espera é de pelo menos 30 minutos para um novo envio
- O agente de transferência tenta enviar a mensagem durante, pelo menos, 4 ou 5 dias



Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)

Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)

- Em português, Extensões Multi-função para Mensagens de Internet
- Criado em 1993 e estendido em 1996 para permitir mensagens contendo diferentes tipos de dados (áudio, vídeo, imagens, ...)
- Converte os dados não-ASCII inseridos pelo usuário, para dados ASCII para serem transmitidos pelo SMTP

Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)

- Permite mensagens em:
 - Línguas com acentos (e.g., francês)
 - Alfabetos não-latinos (e.g., russo)
 - Línguas sem alfabeto (e.g., chinês)
 - Não texto (e.g., imagem)

Ideia Básica do MIME

- Modifica os programas de envio e recepção de mensagens em vez de modificar o de transferência
- Mantém as definições da RFC 822, acrescentando estrutura ao corpo da mensagem e definindo regras de codificação para as mensagens não-ASCII

MIME vs SMTP

- MIME é um protocolo que completa o SMTP
- MIME não é responsável pela transmissão de dados
- MIME não está restrito ao SMTP e ele pode ser usado com outro protocolo de envio de e-mails

Cabeçalho MIME

Cabeçalho do e-mail

MIME-Version: versão do MIME (atualmente, 1.1)

Content-Type: tipo e formato do conteúdo

Content-Transfer-Encoding: codificação usada no corpo da mensagem

Content-ID: Identificador da mensagem

Content-Description: explicação textual inteligível de conteúdos não textuais

Corpo do e-mail

Exemplos usados no

Content-Transfer-Encoding

- 7 bits
- 8 bits
- Binary
- Base64
- Quoted-printable

Campo *Content-Type*

Type	Subtype	Description
Text	Plain	Unformatted text
	Enriched	Text including simple formatting commands
Image	Gif	Still picture in GIF format
	Jpeg	Still picture in JPEG format
Audio	Basic	Audible sound
Video	Mpeg	Movie in MPEG format
Application	Octet-stream	An uninterpreted byte sequence
	Postscript	A printable document in PostScript
Message	Rfc822	A MIME RFC 822 message
	Partial	Message has been split for transmission
	External-body	Message itself must be fetched over the net
Multipart	Mixed	Independent parts in the specified order
	Alternative	Same message in different formats
	Parallel	Parts must be viewed simultaneously
	Digest	Each part is a complete RFC 822 message

Exemplo de Mensagem com Texto, JPEG e PS

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----4

From: Alice Smith <Alice@cisco.com>

To: Bob@cs.Princeton.edu

Subject: promised material

Date: Mon, 07 Sep 1998 19:45:19 -0400

-----417CA6E2DE4ABCAFB5

Content-Type: text/plain; charset=us-ascii

Content-Transfer-Encoding: 7bit

Bob,

Here's the jpeg image and draft report I promised.

--Alice

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----417CA6E2DE4ABCAFB5"

From: Alice Smith <Alice@cisco.com>

To: Bob@cs.Princeton.edu

Subject: promised material

Date: Mon, 07 Sep 1998 19:45:19 -0400

-----417CA6E2DE4ABCAFB5

Content-Type: text/plain; charset=us-ascii

Content-Transfer-Encoding: 7bit

Bob,

Here's the jpeg image and draft report I promised.

--Alice

Exemplo de Mensagem com Texto, JPEG e PS

-----417CA6E2DE4ABCAFB5

Content-Type: image/jpeg
Content-Transfer-Encoding: base64

.
. *Unreadable encoding of a jpeg figure*

-----417CA6E2DE4ABCAFB5

Content-Type: application/postscript: name="draft.p
Content-Transfer-Encoding: 7bit

.
. *Unreadable encoding of a Postscript document*

-----417CA6E2DE4ABCAFB5

Content-Type: image/jpeg
Content-Transfer-Encoding: base64

.
. *Unreadable encoding of a jpeg figure*

-----417CA6E2DE4ABCAFB5

Content-Type: application/postscript: name="draft.ps"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

.
. *Unreadable encoding of a Postscript document*

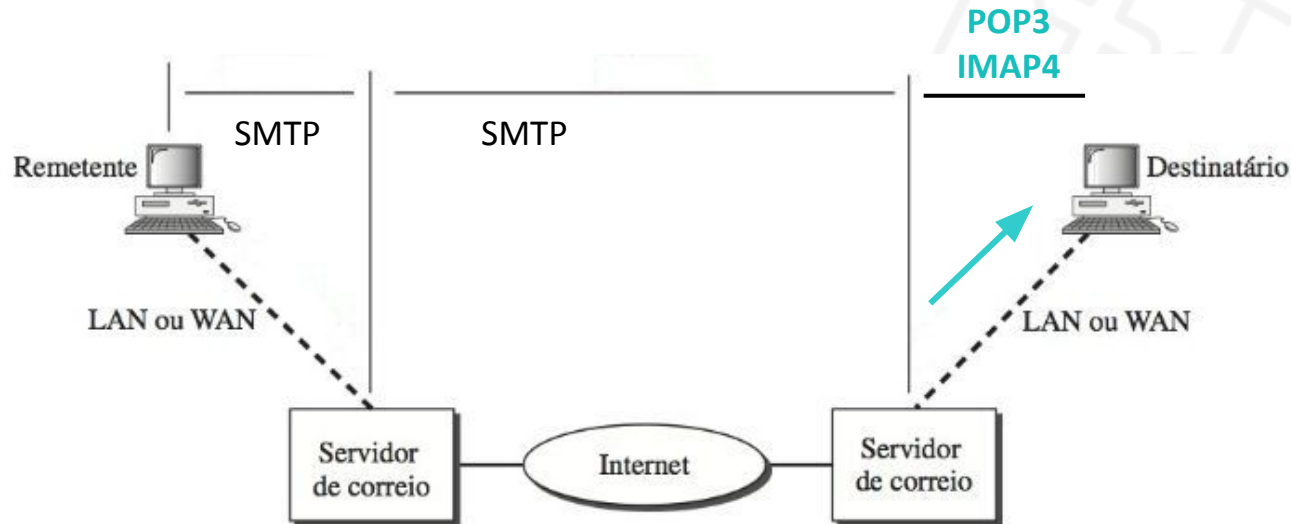


Post Office Protocol (POP)

Message Access Agent (MAA)

- SMTP é um protocolo de *push*, empurrando e-mails do UA remetente para seu servidor e desse para o servidor do destino
- Última etapa do correio eletrônico precisa de um protocolo de *pull* para que o UA destino “puxe” e-mails do seu servidor
- Principais protocolos para “puxar” mensagens:
 - *Post Office Protocol*, versão 3 (POP3)
 - *Internet Mail Access Protocol*, versão 4 (IMAP4)

Message Access Agent (MAA)



Post Office Protocol v3 (POP3)

- Em português, protocolo de posto dos correios
- Proposto no RFC 1081 (1988) e atualizado no RFC 1939 (1996)
- Objetivo: permitir que um usuário “puxe” seus e-mail
- Por padrão, utiliza a porta 110 TCP (e a porta 995 com TLS)

Post Office Protocol v3 (POP3)

- Baixa mensagens armazenadas na *mailbox* (caixa postal) do usuário
- Mensagens baixadas podem ser acessadas quando desconectado
- Por padrão, mensagens são baixadas e apagadas do servidor, inviabilizando múltiplos acessos à *mailbox*
- Indicado para ambientes com restrição de acesso à Internet ou de capacidade do servidor (e.g., armazenamento)

As Três Fases de uma Sessão POP3

- **Fase de Autenticação**: cliente POP3 faz sua autenticação, usando os comandos USER e PASS
- **Fase de Transação**: cliente POP3 faz requisições, como, por exemplo, recuperar (RETRIEVE) ou excluir (DELETE) mensagens
- **Fase de Atualização**: Servidor libera os recursos alocados na transação e termina a conexão TCP (comando QUIT)

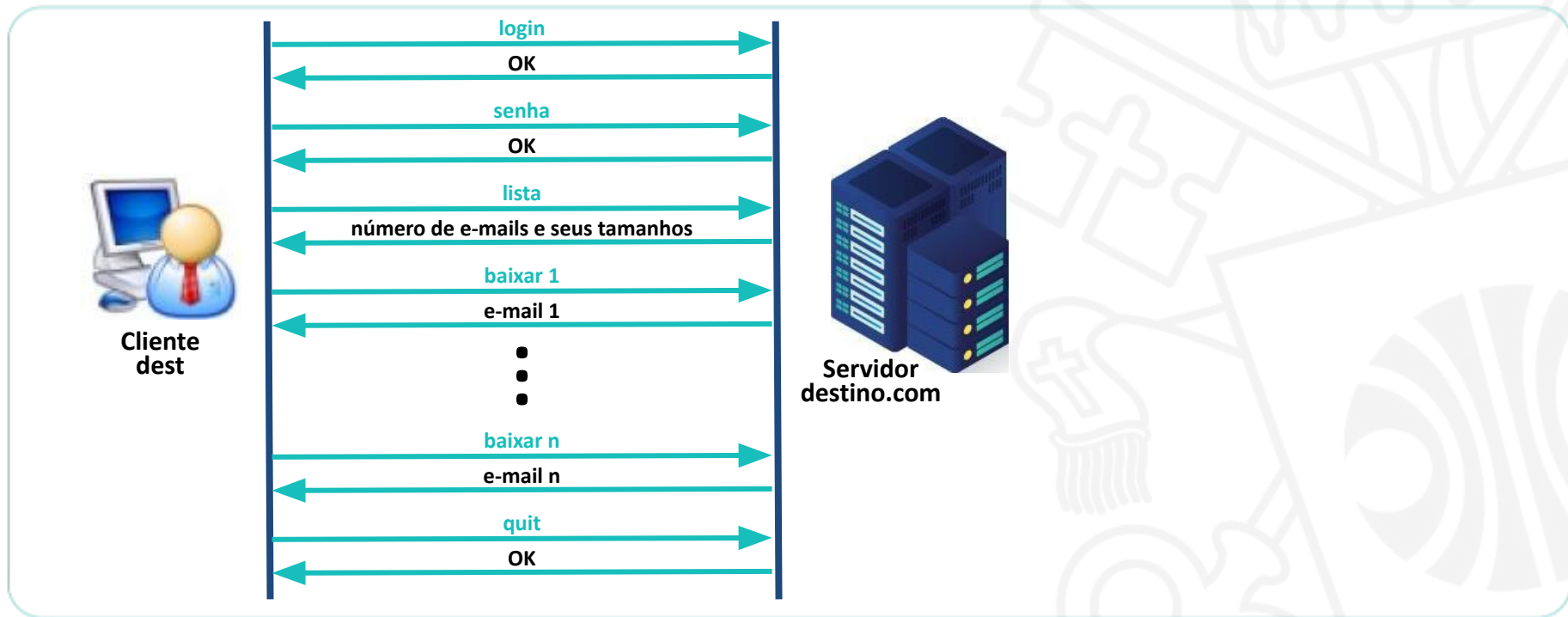
Principais Comandos POP3

- **USER login**
 - **PASS senha**
- } no máximo 40 caracteres

Respostas do Servidor: +OK e -ERR

- **QUIT**
- **STAT**: Retorna informações sobre os e-mails na *mailbox*
- **RETR [N]**: Recupera o n-ésimo e-mail (*cuidado com o padrão*)
- **DELE [N]**: Exclui o n-ésimo e-mail
- **LIST [N]**: Lista e-mails, sendo o argumento facultativo

Principais Comandos POP3



Outros Comandos POP3

- **NOOP**: Deixa a ligação aberta se tivermos inatividade
- **TOP [MSG-ID][n]**: Exibir o cabeçalho da mensagem **MSG-ID**, uma linha branca e as **n** primeiras linhas do corpo da mensagem
- **UIDL [MSG-ID]**: Pede para o servidor enviar novamente uma linha com informações sobre uma mensagem

Exemplo (1): Recebendo Mensagem com POP3

CLI: telnet servidor-pop3 110

SERV: +OK mail.kioskea.net POP3 service
SERV: (Netscape Messaging Server 4.15 Patch 6
(built Mar 31 2001))

CLI: USER jeff

SERV: +OK Name is a valid mailbox

CLI: PASS mon_pass

SERV: +OK Maildrop ready

CLI: STAT

SERV: +OK 2 0

CLI: TOP 1 5

SERV: Subject: Oi
SERV: Oi, Maria,
SERV: Tudo bem?

CLI: QUIT

SERV: +OK

Exemplo (2): Buscando Mensagens com POP3

CLI: telnet servidor-pop3 110
SERV: +OK POP3 server ready

CLI: USER carolyn
SERV: +OK

CLI: PASS vegetables
SERV: +OK login successful

CLI: LIST
SERV: 1 2505
SERV: 2 14302
SERV: 3 8122
SERV: .

CLI: RETR1
SERV: (envia a mensagem 1)

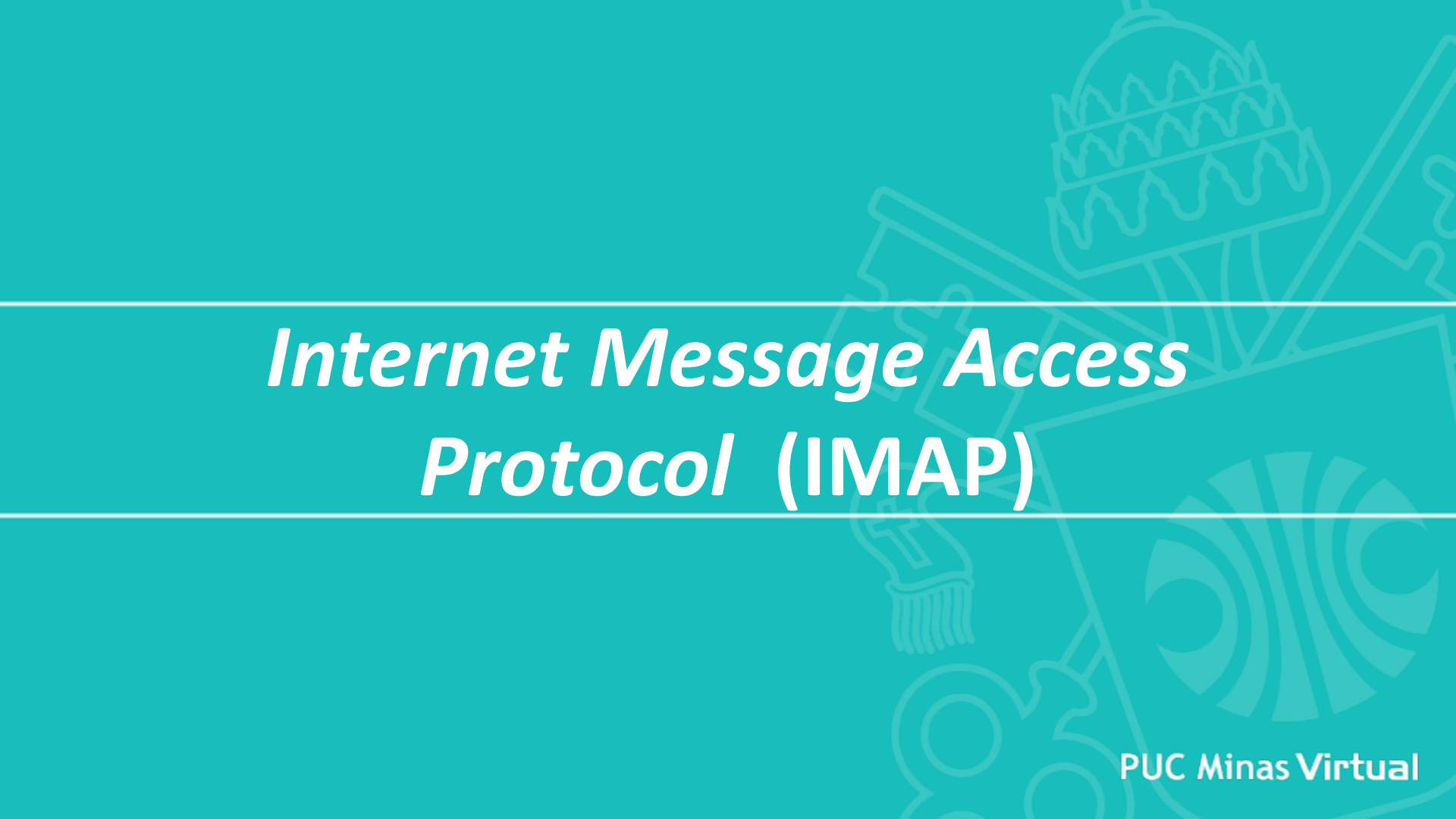
CLI: DELE1
CLI: RETR2
SERV: (envia a mensagem 2)

CLI: DELE2
CLI: RETR3
SERV: (envia a mensagem 3) .

CLI: DELE3
CLI: QUIT
SERV: +OK pop3 server disconnecting

Exercício Resolvido (2): Brincando com POP3

- Usando o comando **telnet servidor-pop3 110** (sem SSL), acesse um servidor POP3 via telnet
 - Para gmail: Em Configurações / Encaminhamento e POP/IMAP, selecione a opção **Ativar POP para todos os e-mails**
 - Para gmail (com SSL), use o comando **openssl s_client -connect pop.gmail.com:995**
- Execute todos os comandos apresentados sobre POP **(use sua nova conta)**



Internet Message Access Protocol (IMAP)

Internet Message Access Protocol v4 (IMAP4)

- Proposto no RFC 1730 (1994) e atualizado no RFC 3501 (2003)
- Objetivo: permitir que um usuário acesse “puxe” seus e-mail
- Por padrão, utiliza a porta 143 TCP (a porta 993 com TLS)

Internet Message Access Protocol v4 (IMAP4)

- Aplicação cliente baixa e sincroniza a *mailbox* do usuário no servidor
- Depende de um acesso constante à Internet para o sincronismo
- Múltiplos acessos
- Mais recursos e “considerado superior” ao POP3. Por exemplo:
 - Marcadores de mensagens (e.g, mensagem não lida, e importante)
 - Possibilita a criação de “pastas IMAP” para organizar mensagens

POP3 vs IMAP4

- POP3 armazena as mensagens na máquina do usuário e o IMAP, no servidor de e-mail
- IMAP permite o cliente acesse/manipule e-mails no servidor
- IMAP permite que e-mails sejam parcialmente baixados
- IMAP é mais “complexo”, permitindo operações remotas na *mailbox*, como, por exemplo, criar, apagar e renomear pastas

Comandos IMAP4

6.	Client Commands	23
6.1.	Client Commands - Any State	24
6.1.1.	CAPABILITY Command	24
6.1.2.	NOOP Command	25
6.1.3.	LOGOUT Command	26
Crispin	Standards Track	[Page 2]
RFC 3501	IMAPv4	March 2003
6.2.	Client Commands - Not Authenticated State	26
6.2.1.	STARTTLS Command	27
6.2.2.	AUTHENTICATE Command	28
6.2.3.	LOGIN Command	30
6.3.	Client Commands - Authenticated State	31
6.3.1.	SELECT Command	32
6.3.2.	EXAMINE Command	34
6.3.3.	CREATE Command	34
6.3.4.	DELETE Command	35
6.3.5.	RENAME Command	37
6.3.6.	SUBSCRIBE Command	39
6.3.7.	UNSUBSCRIBE Command	39
6.3.8.	LIST Command	40
6.3.9.	LSUB Command	43
6.3.10.	STATUS Command	44
6.3.11.	APPEND Command	46
6.4.	Client Commands - Selected State	47
6.4.1.	CHECK Command	47
6.4.2.	CLOSE Command	48
6.4.3.	EXPUNGE Command	49
6.4.4.	SEARCH Command	49
6.4.5.	FETCH Command	54
6.4.6.	STORE Command	58
6.4.7.	COPY Command	59
6.4.8.	UID Command	60
6.5.	Client Commands - Experimental/Expansion	62
6.5.1.	X<atom> Command	62

RFC 3501 possui mais de 40
páginas de comandos IMAP4

Alguns Comandos IMAP4

Comando	Descrição
CAPABILITY	Lista capacidades do servidor
STARTTLS	Inicia o transporte seguro (TLS; ver Capítulo 8)
LOGIN	Login no servidor
AUTHENTICATE	Login com outro método
SELECT	Seleciona uma pasta
EXAMIME	Seleciona uma pasta apenas de leitura
CREATE	Cria uma pasta
DELETE	Exclui uma pasta
RENAME	Renomeia uma pasta
SUBSCRIBE	Acrescenta pasta do conjunto ativo
UNSUBSCRIBE	Remove pasta do conjunto ativo
LIST	Lista as pastas disponíveis
LSUB	Lista as pastas ativas
STATUS	Captura o status de uma pasta
APPEND	Acrescenta uma mensagem a uma pasta
CHECK	Captura um ponto de verificação de uma pasta
FETCH	Captura mensagens de uma pasta
SEARCH	Localiza mensagens em uma pasta
STORE	Altera flags de mensagem
COPY	Faz uma cópia de uma mensagem em uma pasta
EXPUNGE	Remove mensagens marcadas para exclusão
UID	Emite comandos usando identificadores exclusivos
CLOSE	Remove mensagens marcadas e fecha pasta
LOGOUT	Efetua o logout e fecha a conexão

Exercício Resolvido (3): Configurar IMAP no Gmail

- Entre em sua nova conta gmail
- Acesse Configurações e ***Encaminhamento e POP/IMAP***
- Selecione a opção ***Ativar IMAP***

Exercício Resolvido (4): Brincando com IMAP4

CLI: openssl s_client -connect imap.gmail.com:993 -crlf

SERV: (...)

SERV: * OK Gimap ready for requests from 2804:7f2:288b:dfda:89ec:3098:becf:260d e16mb294366400vsq

CLI: CMD01 LOGIN usuario@gmail.com senha

SERV: (...)

SERV: CMD01 OK usuario@gmail.com authenticated (Success)

CLI: CMD02 list "" "*"

SERV: * LIST (\HasNoChildren) "/" "INBOX"

SERV: * LIST (\HasChildren \Noselect) "/" "[Gmail]"

SERV: * LIST (\HasNoChildren \Sent) "/" "[Gmail]/E-mails enviados"

SERV: * LIST (\HasNoChildren \Trash) "/" "[Gmail]/Lixeira"

SERV: * LIST (\Drafts \HasNoChildren) "/" "[Gmail]/Rascunhos"

SERV: * LIST (\HasNoChildren \Junk) "/" "[Gmail]/Spam"

SERV: * LIST (\All \HasNoChildren) "/" "[Gmail]/Todos os e-mails"

SERV: CMD02 OK Success

Exercício Resolvido (3): Brincando com IMAP4

CLI: CMD03 EXAMINE INBOX

SERV: * FLAGS (\Answered \Flagged \Draft \Deleted \Seen \$NotPhishing \$Phishing)

SERV: * OK [PERMANENTFLAGS ()] Flags permitted.

SERV: * OK [UIDVALIDITY 1] UIDs valid.

SERV: * 5 EXISTS

SERV: * 0 RECENT

SERV: * OK [UIDNEXT 8] Predicted next UID.

SERV: * OK [HIGHESTMODSEQ 2281]

SERV: CMD03 OK [READ-ONLY] INBOX selected. (Success)

CLI: CMD04 FETCH 5 body[]

SERV: (...) Mensagem 5 (...)

SERV: CMD04 OK Success

CLI: CMD05 logout

SERV: * BYE LOGOUT Requested

SERV: CMD05 OK 73 good day (Success)